

Nome	TTF
Tipologia	Formato di font
Rilascio	1991
Sviluppatore	Apple
Estensione	.ttf
Compressione	Nessuna
Scalabilità	Vettoriale

Introduzione al formato

Il TTF (TrueType Font) è un formato utilizzato per la memorizzazione di caratteri tipografici digitali. A differenza dei formati immagine raster, un font TrueType non contiene una griglia di pixel, ma una serie di istruzioni matematiche che descrivono la forma dei caratteri.

Ogni lettera, simbolo o glifo viene definito attraverso punti, curve e coordinate che permettono al sistema operativo di ricostruire il carattere a qualsiasi dimensione senza perdita di qualità.

Varianti

Il formato TrueType può essere utilizzato in diverse varianti, principalmente come file singolo .ttf oppure come raccolta di font tramite il formato .ttc (TrueType Collection).

Nel tempo il formato è stato integrato all'interno dello standard OpenType, che permette di combinare dati TrueType con funzionalità tipografiche più avanzate

La struttura del file

Un file TTF non è composto da una sequenza lineare di dati, ma da una serie di tabelle organizzate attraverso una directory iniziale.

Tag	Contenuto
head	Informazioni generali del font
cmap	Associazione tra caratteri e glifi
glyf	Contorni geometrici dei caratteri
loca	Posizione dei dati dei glifi
name	Informazioni testuali del font
hmtx	Metriche e spaziatura dei caratteri
maxp	Numero e caratteristiche dei glifi
OS/2	Proprietà tipografiche

La geometria dei caratteri

La tabella *glyf* descrive la forma dei caratteri attraverso una serie di punti e coordinate. Ogni punto contribuisce alla definizione del contorno del glifo e alla costruzione delle curve che compongono la lettera.

Come viene interpretato

Il sistema legge l'header per individuare tutti i tag, e in seguito fa:

1. Associazione carattere–glifo (*cmap*).
2. Lettura della geometria (*loca* e *glyf*).
3. Ricostruzione del glifo.
4. Visualizzazione del carattere.

Manipolazione *glitch*

Nel contesto della manipolazione *glitch*, il TTF viene trattato come una sequenza di dati binari modificabili, alterando i valori dei byte presenti nelle singole tabelle, o casualmente.